

# Projeto: Sistema de Gestão de Leads - 1000 Valle Multimarcas

**Disciplina:** Banco de Dados Não Relacional - Prof. Lucineide

**Curso:** DSM - Desenvolvimento de Software Multiplataforma

**Grupo:** CrimsonCode

## DIA 1 (04/05/2026) – Definição e Planejamento

**Objetivo:** Leitura do problema e definição das coleções.

- **Atividades:**
  - Análise dos requisitos da 1000 Valle Multimarcas.
  - Identificação das entidades principais para o sistema de gestão de leads.
  - Criação do banco de dados 1000ValleMultimarcas\_Leads no MongoDB.
- **Coleções Definidas:**
  - clientes
  - lojas
  - usuarios
  - leads
  - negociacoes
  - logs

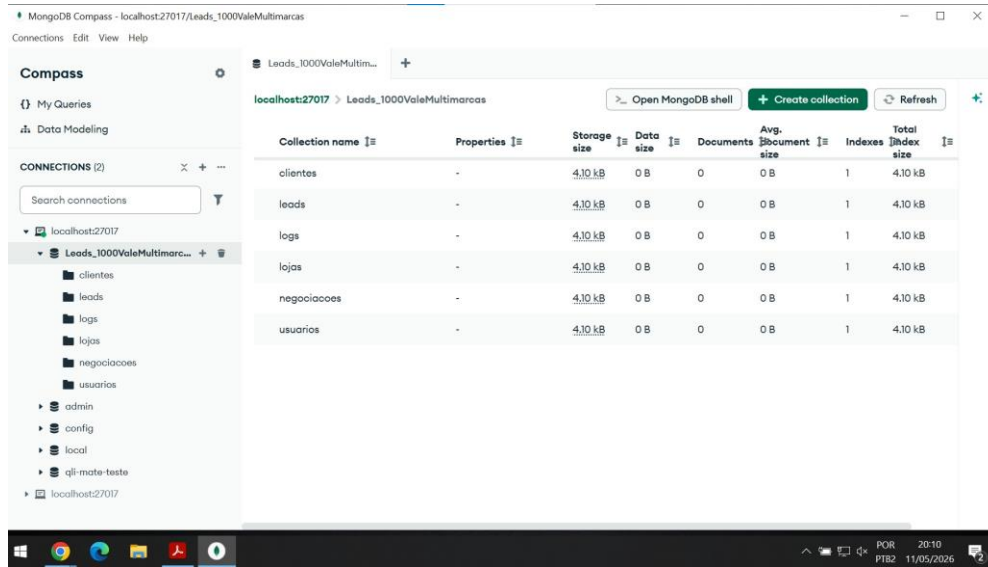
## Justificativa

Optamos por seguir com as Collections mínimas obrigatórias sugeridas na documentação de Requisitos do Projeto, pois já estava de acordo com a modelagem que estamos seguindo no nosso banco do PostgreSQL.

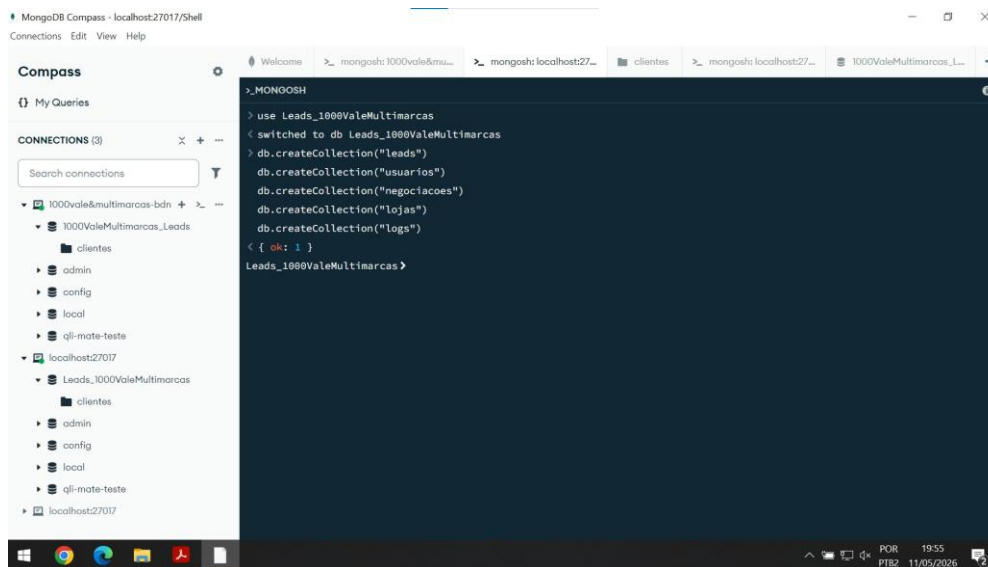
## Script MongoDB

```
db.createCollection("clientes")
db.createCollection("leads")
db.createCollection("usuarios")
db.createCollection("negociacoes")
db.createCollection("lojas")
db.createCollection("logs")
```

## Print Criação do Banco Leads\_1000ValeMultimarcas



## Print Criação das Collections



## DIA 2 (11/05/2026) – Modelagem e Decisões Técnicas

**Objetivo:** Definir a estratégia de armazenamento e realizar a carga de dados de suporte.

### Atividades:

- Definição da estratégia de Referencing para os IDs de usuários e lojas.
- Carga inicial de usuários com diferentes níveis de permissão.
- Cadastro das unidades físicas (lojas).
- Cadastro clientes
- Cadastro Leads

## Justificativas

### Estratégia de Referencing

Optamos pelo uso de Referencing para conectar os Leads aos seus respectivos Clientes, Lojas e Atendentes.

- **Integridade e Consistência:** Ao vincular um lead a um cliente via ID, garantimos que os dados básicos do comprador não sejam duplicados desnecessariamente. Isso assegura que uma atualização cadastral (como e-mail ou telefone) seja refletida em todos os leads históricos do cliente de forma centralizada.
- **Normalização Gerencial:** Como as lojas e os usuários (atendentes/gerentes) são entidades independentes e com vida própria no sistema, o uso de referências facilita a geração de indicadores e dashboards solicitados no projeto, como a análise de performance por unidade ou por funcionário.

### Estratégia de Embedding

Para a coleção de **Negociações**, aplicamos o conceito de **Embedding** no campo de histórico de interações.

- **Performance de Leitura:** O histórico de negociação pertence exclusivamente àquela venda específica e raramente é consultado de forma isolada. Ao embutir esses dados em um array de objetos, eliminamos a necessidade de realizar operações de "join", permitindo que o sistema recupere toda a linha do tempo do atendimento em uma única consulta rápida ao banco de dados.

## Script MongoDB

```
db.usuarios.insertMany([
  { nome: "Alice Souza", login: "alice.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Bruno Lima", login: "bruno.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Jacareí", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Carla Dias", login: "carla.gerente", cargo: "Gerente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Diego Ramos", login: "diego.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Taubaté", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Elena Martins", login: "elena.admin", cargo: "Administrador", unidade: "Matriz", data_cadastro: new Date() }
]);
```

```
db.lojas.insertMany([
  { nome: "1000 Valle - Matriz", cidade: "São José dos Campos", endereco: "Av. Cassiano Ricardo, 123", telefone: "1239999991" },
  { nome: "1000 Valle - Jacareí", cidade: "Jacareí", endereco: "Rua Barão de Jacareí, 456", telefone: "1239999992" },
  { nome: "1000 Valle - Taubaté", cidade: "Taubaté", endereco: "Av. Itália, 789", telefone: "1239999993" }
]);
```

```
db.clientes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900001"), nome: "João Silva", telefone:
    "12991112222", email: "joao@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900002"), nome: "Maria Oliveira", telefone:
    "12992223333", email: "maria@hotmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900003"), nome: "Pedro Santos", telefone:
    "11993334444", email: "pedro@outlook.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900004"), nome: "Beatriz Costa", telefone:
    "12994445555", email: "beatriz@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900005"), nome: "Ricardo Almeida", telefone:
    "21995556666", email: "ricardo@yahoo.com" }
]);
```

```
db.leads.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900001"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900001"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "WhatsApp", status: "Novo",
    data_criacao: ISODate("2026-05-01T10:00:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900002"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900002"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Instagram", status: "Em
    Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-02T14:30:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900003"), cliente_id:
    ObjectId("66490003af12345678900003"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Formulários digitais", status: "Novo",
    data_criacao: ISODate("2026-05-03T09:15:00Z") },
  { _id: ObjectId("66490005af12345678900004"), cliente_id:
    ObjectId("66490004af12345678900004"), loja_id:
    ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
    ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Visita presencial", status:
    "Finalizado", data_criacao: ISODate("2026-05-04T11:00:00Z") },
```

```
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900005"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900005"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "WhatsApp", status: "Finalizado",
data_criacao: ISODate("2026-05-05T16:20:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900006"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900001"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Instagram", status: "Em
Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-06T13:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900007"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900002"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Telefone", status: "Novo",
data_criacao: ISODate("2026-05-07T10:45:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900008"), cliente_id:
ObjectId("66490003af12345678900003"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900002"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "WhatsApp", status: "Em
Atendimento", data_criacao: ISODate("2026-05-08T17:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900009"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900004"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900001"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), origem: "Formulários digitais", status:
"Finalizado", data_criacao: ISODate("2026-05-09T12:00:00Z") },
{ _id: ObjectId("66490005af12345678900010"), cliente_id:
ObjectId("66490004af12345678900005"), loja_id:
ObjectId("66490002af12345678900003"), atendente_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), origem: "Visita presencial", status: "Novo",
data_criacao: ISODate("2026-05-10T15:30:00Z") } ]};
```

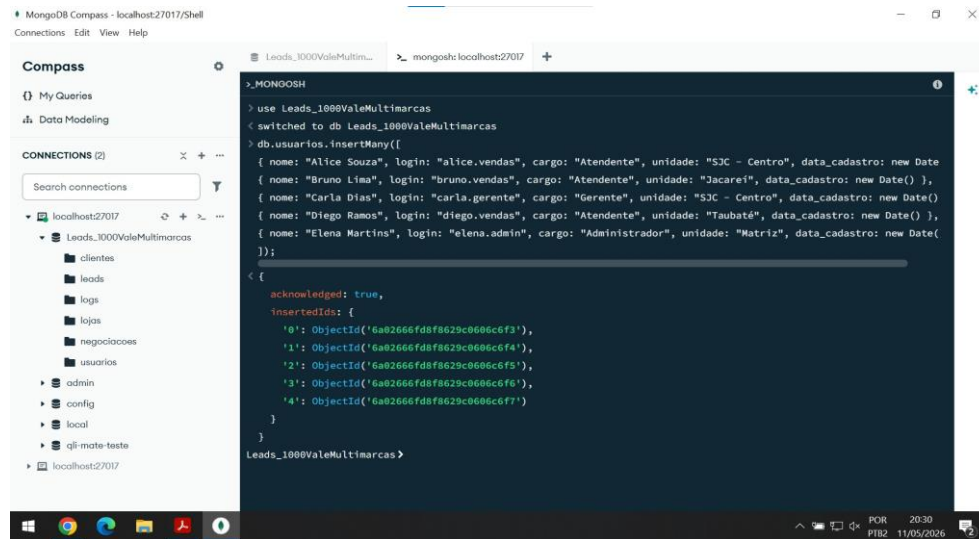
```
db.negociacoes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900001"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900001"), importancia: "morno", estagio_atual: "Proposta",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-01T10:05:00Z") }, {
    estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-02T11:00:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900002"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900002"), importancia: "quente", estagio_atual: "Apresentação
    do Veículo", ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-
    02T14:40:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900003"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900003"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-03T09:30:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900004"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900004"), importancia: "quente", estagio_atual: "Vendido",
    ativa: false, motivo_finalizacao: "Conversão", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
    ISODate("2026-05-04T11:10:00Z") }, { estagio: "Vendido", data: ISODate("2026-05-
    05T15:00:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900005"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900005"), importancia: "morno", estagio_atual: "Sem interesse",
    ativa: false, motivo_finalizacao: "Preço alto", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
    ISODate("2026-05-05T16:30:00Z") }, { estagio: "Sem interesse", data: ISODate("2026-05-
    06T10:00:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900006"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900006"), importancia: "morno", estagio_atual: "Análise de
    Crédito", ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-
    06T13:15:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900007"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900007"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-07T11:00:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900008"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900008"), importancia: "quente", estagio_atual: "Proposta",
    ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-08T17:10:00Z") }, {
    estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-09T09:00:00Z") }] },
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900009"), lead_id:
    ObjectId("66490005af12345678900009"), importancia: "morno", estagio_atual: "Vendido", ativa:
    false, motivo_finalizacao: "Conversão", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
    ISODate("2026-05-09T12:15:00Z") }, { estagio: "Vendido", data: ISODate("2026-05-
```

```
11T14:00:00Z") }} },  
{ _id: ObjectId("66490006af12345678900010"), lead_id:  
ObjectId("66490005af12345678900010"), importancia: "frio", estagio_atual: "Contato Inicial",  
ativa: true, historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-10T15:40:00Z") } ] } ]});
```

```
db.logs.insertMany([  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-  
05-19T08:00:00Z") }, { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao:  
"CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), data:  
ISODate("2026-05-19T08:15:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo:  
"negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-  
19T08:30:00Z") }, { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900003"), acao:  
"VIEW_DASHBOARD", data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo:  
"clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-  
19T09:10:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-  
05-19T10:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo:  
"usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-  
19T11:15:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo: "leads",  
alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads",  
alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data: ISODate("2026-05-19T14:45:00Z") },  
{ usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-  
05-19T15:00:00Z") } ]});
```



## Print Inserção de 5 Usuários

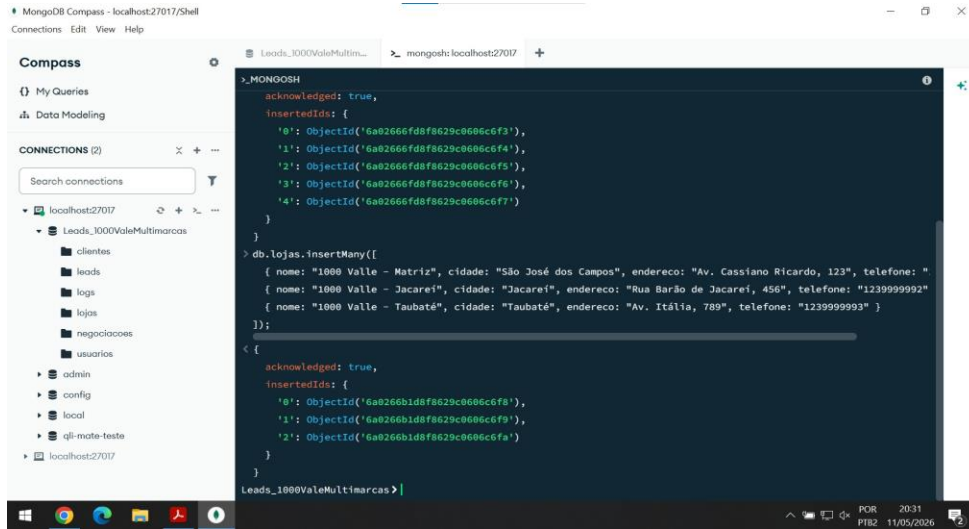


The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the database 'Leads\_1000ValeMultimarcas' on 'localhost:27017'. The main editor shows a JavaScript console with the following commands and output:

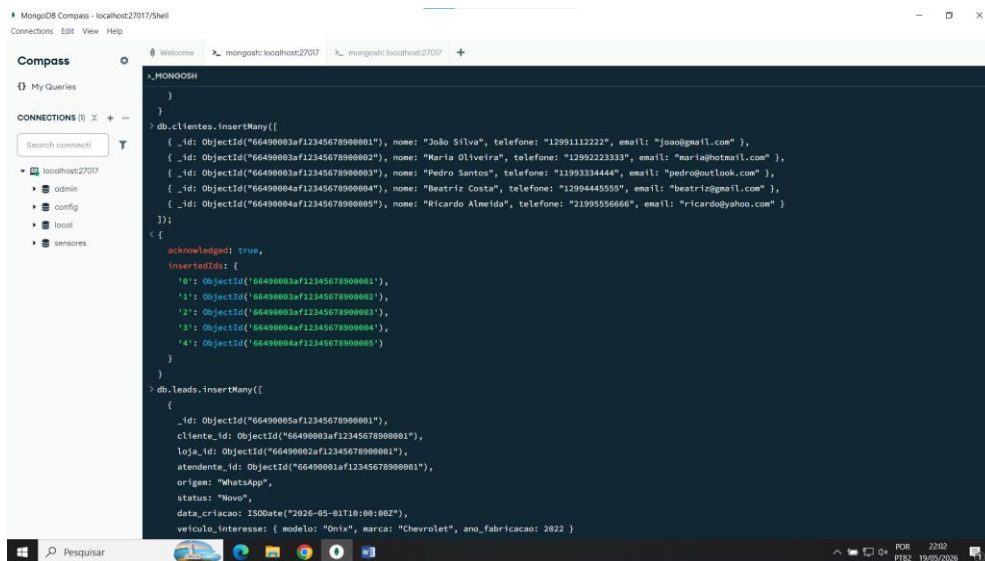
```
> use Leads_1000ValeMultimarcas
switched to db Leads_1000ValeMultimarcas
> db.usuarios.insertMany([
  { nome: "Alice Souza", login: "alice.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Bruno Lima", login: "bruno.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Jacaré", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Carla Dias", login: "carla.gerente", cargo: "Gerente", unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Diego Ramos", login: "diego.vendas", cargo: "Atendente", unidade: "Taubaté", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Elena Martins", login: "elena.admin", cargo: "Administrador", unidade: "Matriz", data_cadastro: new Date() }
]);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a02666fd8f8629c0606c6f3'),
    '1': ObjectId('6a02666fd8f8629c0606c6f4'),
    '2': ObjectId('6a02666fd8f8629c0606c6f5'),
    '3': ObjectId('6a02666fd8f8629c0606c6f6'),
    '4': ObjectId('6a02666fd8f8629c0606c6f7')
  }
}
```

The output shows that 5 users were successfully inserted into the 'usuarios' collection. The inserted IDs are listed in the 'insertedIds' object.

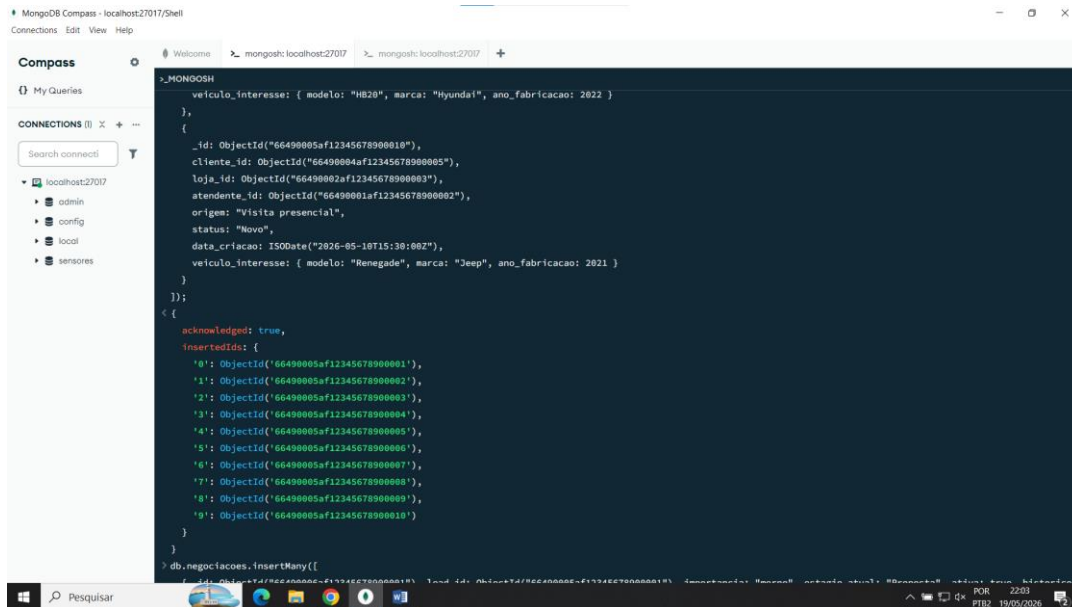
### Print Inserção das 5 Lojas



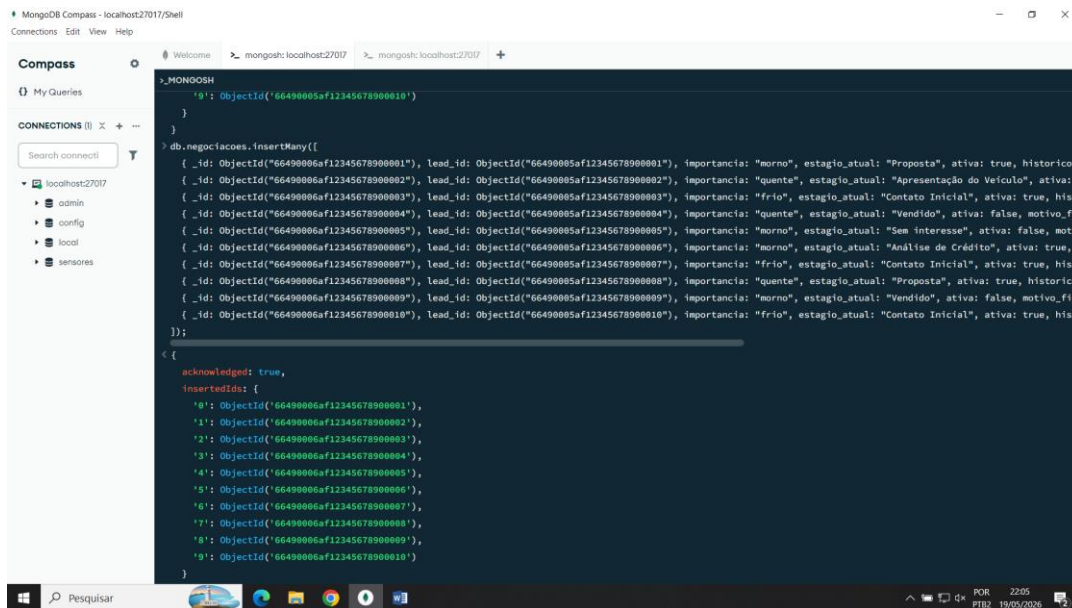
### Print Inserção 5 Clientes



## Print Inserção 10 Leads



## Print Inserção 10 Negociações



## Print Inserção 10 Logs

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1) X + ...

Search connect

localhost:27017

- admin
- config
- local
- sensors

```
>_MONGOSH
}
}
> db.logs.insertMany([
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo: "negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900003"), acao: "VIEW_DASHBOARD", data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo: "clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo: "usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data: ISODate("2026-05-19T14:00:00Z") },
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T15:00:00Z") }
]);
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181361'),
    '1': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181362'),
    '2': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181363'),
    '3': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181364'),
    '4': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181365'),
    '5': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181366'),
    '6': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181367'),
    '7': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181368'),
    '8': ObjectId('6a0d04blacd0748b1181369'),
    '9': ObjectId('6a0d04blacd0748b118136a')
  }
}
1000valeMultimarcas_leads>
```

Windows Taskbar: Pesquisar, 22:10, 19/05/2026

## **DIA 3 (18/05/2026) – Consultas Obrigatórias**

### **Objetivo:**

Filtro com \$and, \$or, Projeção e Ordenação

Filtro com \$gt, \$lt e Paginação (skip, limit)

Filtro com \$exists

**Atividades:** Aplicar filtro para buscar leads cujo veículo de interesse seja da marca "Chevrolet"  
AND (origem seja WhatsApp OR Instagram)

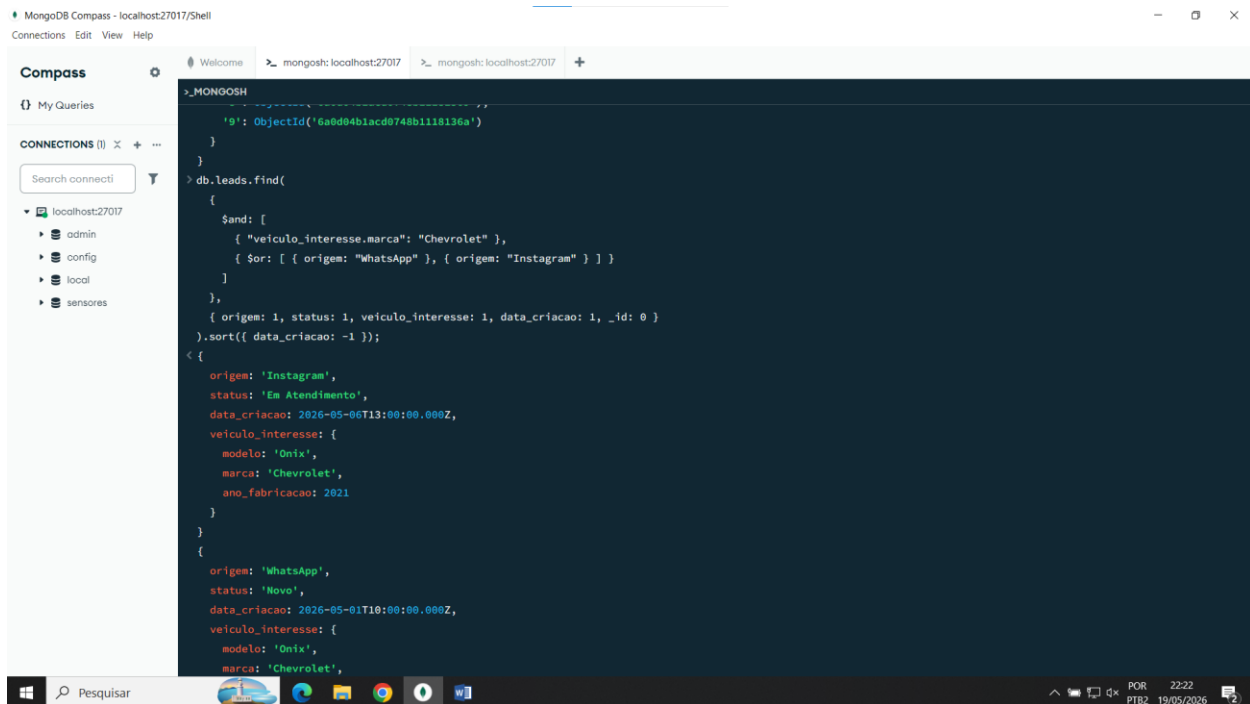
## Script MongoDB

```
db.leads.find(
{
  $and: [
    { "veiculo_interesse.marca": "Chevrolet" },
    { $or: [ { origem: "WhatsApp" }, { origem: "Instagram" } ] }
  ]
},
{ origem: 1, status: 1, veiculo_interesse: 1, data_criacao: 1, _id: 0 }
).sort({ data_criacao: -1 });
```

```
db.logs.find({
  data: {
    $gt: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z"),
    $lt: ISODate("2026-05-19T12:00:00Z") }
}).skip(1).limit(3);
```

```
db.negociacoes.find({
  motivo_finalizacao: { $exists: true }
});
```

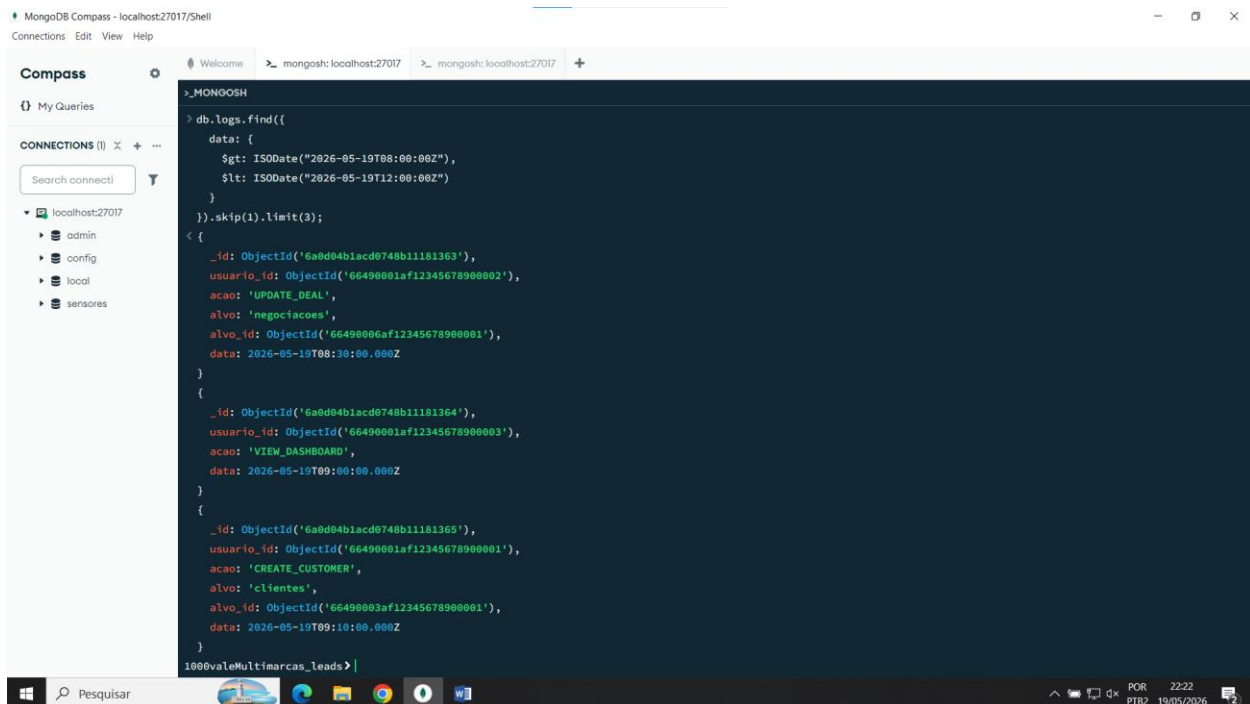
## Print Consulta com \$and, \$or, Projeção e Ordenação



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'Connections' list with 'localhost:27017' selected. The main editor shows a query in the 'MONGOSH' shell:

```
> MONGOSH
{ '9': ObjectId('6a0d04blacd0748b118136a')
}
}
}
> db.lead.find(
  {
    $and: [
      { 'veiculo_interesse.marca': 'Chevrolet' },
      { $or: [ { origem: 'WhatsApp' }, { origem: 'Instagram' } ] } ]
    },
    { origem: 1, status: 1, veiculo_interesse: 1, data_criacao: 1, _id: 0 }
  ), sort({ data_criacao: -1 });
< {
  origem: 'Instagram',
  status: 'Em Atendimento',
  data_criacao: 2026-05-06T13:00:00.000Z,
  veiculo_interesse: {
    modelo: 'Onix',
    marca: 'Chevrolet',
    ano_fabricacao: 2021
  }
}
{
  origem: 'WhatsApp',
  status: 'Novo',
  data_criacao: 2026-05-01T10:00:00.000Z,
  veiculo_interesse: {
    modelo: 'Onix',
    marca: 'Chevrolet',
    ano_fabricacao: 2021
  }
}
```

## Print Consulta com \$gt, \$lt e Paginação



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'Connections' list with 'localhost:27017' selected. The main editor shows a query in the 'MONGOSH' shell:

```
> MONGOSH
> db.logs.find(
  {
    data: {
      $gt: ISODate('2026-05-19T08:00:00Z'),
      $lt: ISODate('2026-05-19T12:00:00Z')
    }
  }, skip(1).limit(3);
< {
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181363'),
  usuario_id: ObjectId('66490001af12345678900002'),
  acao: 'UPDATE_DEAL',
  alvo: 'negociacoes',
  alvo_id: ObjectId('66490006af12345678900001'),
  data: 2026-05-19T08:30:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181364'),
  usuario_id: ObjectId('66490001af12345678900003'),
  acao: 'VIEW_DASHBOARD',
  data: 2026-05-19T09:00:00.000Z
}
{
  _id: ObjectId('6a0d04blacd0748b1181365'),
  usuario_id: ObjectId('66490003af12345678900001'),
  acao: 'CREATE_CUSTOMER',
  alvo: 'clientes',
  alvo_id: ObjectId('66490003af12345678900001'),
  data: 2026-05-19T09:10:00.000Z
}
1000valemultimarcas_leads>
```

## Print Consulta com \$exists

MongoDB Compass - localhost27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1) X + ...

Search connecti

localhost:27017

- admin
- config
- local
- sensores

> MONGOSH

```
> db.negociacoes.find({
  motivo_finalizacao: { $exists: true }
});
< [
  {
    _id: ObjectId('66490006af12345678900004'),
    lead_id: ObjectId('66490005af12345678900004'),
    importancia: 'quente',
    estagio_atual: 'Vendido',
    ativa: false,
    motivo_finalizacao: 'Conversão',
    historico: [
      {
        estagio: 'Contato Inicial',
        data: 2026-05-04T11:10:00.000Z
      },
      {
        estagio: 'Vendido',
        data: 2026-05-05T15:00:00.000Z
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('66490006af12345678900005'),
    lead_id: ObjectId('66490005af12345678900005'),
    importancia: 'morno',
    estagio_atual: 'Sem interesse',
    ativa: false,
    motivo_finalizacao: 'Preço alto',
    historico: [

```

Pesquisar

22:24 19/05/2026